



Informe Proyecto Diseño De Software Grupo 3

Diseño De Software 501352-1

Integrantes:

Matias Cuello
Alfonso González
Joaquin Monsalve
Jorge Pedreros
Agustin Salgado

Profesor:

Gonzalo Rojas

8 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Sistema Funcional con Módulos Integrados	3
3. Flujo Completo e Integración con API de Mensajería	4
4. Autenticación y Seguridad Implementadas	5
5. Interfaz Validada de acuerdo a Heurísticas de Usabilidad	6
5.1. Análisis de Pantalla 1	6
5.2. Análisis de Pantalla 2	7
5.3. Análisis de Pantalla 3	8
6. Retroalimentación de la Entrega Anterior	10
7. Conclusión	11
8. Anexos y Enlaces	12

1. Introducción

Históricamente, las campañas de vacunación masivas enfrentan desafíos logísticos significativos. La falta de canales de comunicación y gestión centralizados genera desinformación en los ciudadanos, lo que se traduce en aglomeraciones innecesarias en los centros de salud y una distribución ineficiente de los recursos médicos. Además, el seguimiento manual o fragmentado del estado de vacunación de cada individuo dificulta medir el progreso real de una campaña y asegurar que la población objetivo reciba sus dosis a tiempo.

La solución a esta problemática radica en implementar un modelo de gestión proactiva, controlada y centrada en la comunicación oportuna. Es fundamental que tanto los centros de salud como los ciudadanos tengan un canal directo para coordinar la demanda y llevar un registro trazable del historial de inmunización. Gracias al desarrollo del presente software gestor, se viabiliza esta solución: la plataforma actúa como la herramienta que facilita el agendamiento, sincroniza a los distintos actores (administradores, funcionarios de salud y pacientes) en tiempo real y apoya la asistencia de los pacientes mediante notificaciones. De este modo, la tecnología fortalece la solución logística, mejorando la cobertura y reduciendo la carga administrativa.

2. Sistema Funcional con Módulos Integrados

La aplicación ha sido construida en el entorno de desarrollo "Flutter", asegurando una arquitectura cohesionada donde los distintos módulos convergen en una sola plataforma, centrada en la funcionalidad y por sobre todo usabilidad, para potenciar la efectividad y eficiencia en el flujo de estos procesos, sin exigir una instrucción densa en esta herramienta:

- **Módulo de Administración:** Permite a los coordinadores (rol Admin) crear nuevas campañas, dar de alta centros de vacunación, gestionar operadores asignándolos a recintos específicos, conectando los diversos actores que llevan a cabo una campaña de este tipo, y configurar los parámetros del sistema (incluyendo la inyección segura de credenciales para notificaciones).
- **Módulo del Operador:** Interfaz dedicada a la administración interna de cada centro de vacunación. En esta, Facilita la asignación de funcionarios existentes al recinto o la creación de nuevas cuentas para vacunadores, delegando así la carga administrativa local.
- **Módulo del Funcionario de Salud:** Interfaz optimizada para buscar pacientes, revisar sus reservas pendientes y registrar la realización de una vacunación..
- **Módulo del Ciudadano:** Permite a los pacientes acceder a su información de salud, centrada en el proceso vacunatorio. Permite consultar disponibilidad en distintos centros y gestionar sus reservas de forma autónoma.

3. Flujo Completo e Integración con API de Mensajería

El flujo operativo principal ha sido implementado y probado de principio a fin, se optó por el uso de la APIRest “Resend”, la cual se encarga de enviar correos para las siguientes acciones:

1. **Reserva:** El paciente inicia sesión, escoge una campaña activa, selecciona un centro, define un horario y confirma la reserva.
2. **Confirmación de agendamiento:** Al reservarse el cupo, el sistema consume la *API de Resend* enviando un correo electrónico de confirmación al paciente.
3. **Gestión de la Cita:** El paciente o el funcionario pueden reprogramar o cancelar su cita, lo cual desencadena nuevos flujos de correos notificando el ajuste. Se integró una lógica interna para recordatorios pre-cita.
4. **Vacunación en terreno:** El funcionario de salud busca al paciente en el sistema (por RUT), recupera la cita reservada y registra los detalles de la vacuna administrada.
5. **Cierre del flujo:** Al registrarse la vacuna, la cita se enmarca como “Completada” y el paciente es notificado de su exitoso proceso de inmunización mediante correo.

4. Autenticación y Seguridad Implementadas

Anteriormente ya revisamos los distintos módulos que contiene este sistema, donde se definen capas de acceso y manipulación de datos. Para esto, se incorporó un sólido sistema de control de acceso basado en Roles (RBAC - *Role Based Access Control*) a través de un servicio de autenticación dedicado. El sistema es capaz de:

- Validar roles de sesión (Administrador, Operador, Vacunador, Paciente), mediante el uso de credenciales (correo y contraseña) propias del sistema.
- Restringir lógicamente y visualmente la interfaz de usuario. Por ejemplo, la vista del perfil “Administrador” ha sido refinada para omitir formularios clínicos (como registrar vacunas) evitando cruce de responsabilidades, mientras que los pacientes no tienen acceso a paneles de creación de campañas.
- Salvaguardar acciones directas: los controladores validan internamente los permisos asignados al rol antes de ejecutar operaciones de lectura/escritura, evitando alteraciones de estado no autorizadas.

5. Interfaz Validada de acuerdo a Heurísticas de Usabilidad

El diseño de la interfaz ha sido evaluado e iterado para garantizar una experiencia de usuario clara y a prueba de errores. A continuación, se presenta el análisis heurístico detallado para las vistas principales del sistema:

5.1. Análisis de Pantalla 1

The screenshot shows a web interface for a vaccination campaign system. The header is blue with a logo on the left and 'Sistema de campañas de vacunación' and 'Ministerio de Salud' on the right. Below the header, there's a navigation bar with 'Anterior', '1/3', and 'Sigüiente' buttons. The main content area is titled 'Petición de cita' and 'Campaña vacunación Sarampión'. It contains a form with the following fields: 'Lugar' (a dropdown menu showing 'Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente'), 'Dirección' (a text field showing 'San Martín 1436, Concepción, Región del Bío Bío'), 'Cantidad de vacunas disponibles' (a text field showing '619'), and 'Fecha de la cita' (three text fields showing '06', '07', and '2027'). To the right of the form is a grid of time slots. The grid has three columns and ten rows. The middle column is highlighted, and the time slot '10:10' is selected. A 'Confirmar' button is located at the bottom of the grid.

Figura 1: Evaluación de usabilidad para la Pantalla 1.

- [Media] **Entrada de fecha fragmentada y propensa a errores** [Prevención de errores]

Descripción detallada: Al estar fragmentados los campos de texto para ingresar la fecha, obliga al usuario a recordar el formato correcto y aumenta el riesgo de introducir fechas inválidas (Ejemplo: 30 de febrero).

Propuesta de mejora: Reemplazar los tres campos de texto fragmentados por un control de selección de fecha unificado que permita navegar por un calendario y seleccionar la fecha.

- [Baja] **Falta de contexto para la cantidad de vacunas disponibles** [Ayuda y documentación]

Descripción detallada: Se muestra “Cantidad de vacunas disponibles: 619” mas sin contexto adicional. No queda claro si refiere al total de toda la campaña, de la campaña en ese centro y así.

Propuesta de mejora: Mejorar el texto para que sea más contextual, por ejemplo: “619 vacunas disponibles para esta campaña en este centro para la fecha seleccionada”. O añadir un pequeño icono de información que, al pasar el mouse por encima, explique a qué se refiere esa cifra.

5.2. Análisis de Pantalla 2

Sistema de campañas de vacunación
Ministerio de Salud

Campaña Vacunación Sarampión

Personal Médico: Paul Vásquez Vergara
Centro de vacunación: Centro de Salud Familiar Cristo Vive

Ingresar RUT del paciente
18.168.357-0

Nombres:
Román Antonio

Apellidos:
Avello Suazo

Fecha nacimiento:
08/07/2007

Correo:
romansuazo@outlook.com

Teléfono
+569 1414 2620

Historial de vacunas

Vacuna BCG	ID: 722	Fecha y hora: 08/07/2007 18:45:56
Observaciones:		

Abrir historial completo

Vacuna realizada: Vacuna triple virica

Observaciones:

Registrar vacuna

Figura 2: Evaluación de usabilidad para la Pantalla 2.

- [Alta] Redundancia y desorden visual en el encabezado [Estético y minimalista]

Descripción detallada: El encabezado es denso y redundante. Muestra información muy similar, creando ruido visual a partir de los textos de “Personal Médico: Paul Vásquez Vergara” y “Centro de vacunación: Centro de Salud Familiar Cristo Vive”.

Propuesta de mejora: Simplificar drásticamente el encabezado. El título principal debe ser “Campaña de Vacunación: Sarampión”. La información sobre el profesional y el centro debe ser secundaria y mostrarse de forma compacta en una sola área, menos cercana al encabezado.

- [Alta] Ambigüedad en los campos de entrada de la nueva vacuna [Relación entre el sistema y el mundo real]

Descripción detallada: La sección para añadir una nueva vacuna tiene un campo “Vacuna realizada:” que utiliza un lenguaje en pretérito, pero está en la sección de entrada para un nuevo registro. Esto puede llevar a errores, ya que el usuario podría pensar que es un campo de visualización en lugar de un campo de selección. Además, el área de observaciones es grande y vacía, lo cual puede ser abrumador.

Propuesta de mejora: Cambiar el campo “Vacuna realizada:” por “Seleccionar Vacuna:” o “Nueva Vacuna:” para que sea claro que es un paso de selección para un nuevo registro. Para el área de observaciones, reducir su tamaño visual y añadir un *placeholder* suave.

- [Baja] Inconsistencia en formato de texto [Consistencia y estándares]

Descripción detallada: Hay inconsistencias en los títulos y subtítulos. Algunos subencabezados ocupan *Camel Case*, mientras que otros textos como el título de la campaña usa *Title Case*. Esto rompe con la consistencia visual y afecta la pulcritud del diseño.

Propuesta de mejora: Adoptar un estándar consistente para todos los títulos y subtítulos en la interfaz.

5.3. Análisis de Pantalla 3

Sistema de campañas de vacunación
Ministerio de Salud

Cuenta de administrador KM

Creación campaña de vacunación

Nombre campaña de vacunación

Añadir administradores

Ingrese RUT

Matias Benjamín Carozzi Cazorla

Añadir centros de vacunación:

Ingresar ID o nombre del centro

Nombre establecimiento:
Hospital San Camilo

Dirección:
Avda. Miraflores 2085, San Felipe

Comuna:
San Felipe

Region:
Región de Valparaíso

Descripción campaña:

Nombre campaña: Vacuna triple virica

Fecha inicio de campaña
DD MM YYYY

Fecha fin de campaña
DD MM YYYY

Registrar vacuna

Fecha nacimiento:
06/07/2020

Figura 3: Evaluación de usabilidad para la Pantalla 3.

- **[Crítica] Falta de un botón de acción explícito para añadir administradores/as [Reconocimiento antes que recuerdo]**
Descripción detallada: En la sección “Añadir administradores”, hay un campo de texto que dice “Ingrese RUT”, pero no hay ningún botón visible al lado. El usuario tiene que adivinar cómo hacer que el RUT ingresado se convierta en un administrador en la lista gris de abajo.
Propuesta de mejora: Incorporar un botón claramente visible que diga “Añadir” o un botón con un icono de suma “+” justo a la derecha del campo “Ingrese RUT”.
- **[Media] Entrada de fecha fragmentada y propensa a errores [Prevención de errores]**
Descripción detallada: Al estar fragmentados los campos de texto para ingresar la fecha, obliga al usuario a recordar el formato correcto y aumenta el riesgo de introducir fechas inválidas (Ejemplo: 30 de febrero).
Propuesta de mejora: Reemplazar los tres campos de texto fragmentados por un control de selección de fecha unificado que permita navegar por un calendario y seleccionar la fecha.
- **[Alta] Falta de contexto en el rectángulo gris inferior [Visibilidad del estado del sistema]**
Descripción detallada: Hay un rectángulo gris en la parte inferior derecha de la pantalla sin ningún tipo de título o texto explicativo. Un usuario nuevo no sabe qué propósito cumple hasta que interactúa con el botón superior.

Propuesta de mejora: Si el recuadro es una tabla o lista vacía, debe indicarlo. Añadir un texto de estado vacío en el centro del recuadro gris y con un color tenue, por ejemplo: “Aún no se han añadido centros de vacunación a esta campaña”.

■ [Media] **Inconsistencia ortográfica** [Consistencia y estándares]

Descripción detallada: La pantalla presenta múltiples errores de tildes que restan profesionalidad al sistema médico.

Propuesta de mejora: Realizar una revisión ortográfica completa de la interfaz. Corregir a: “vacunación”, “Dirección”, “Región” y “Fecha fin”.

6. Retroalimentación de la Entrega Anterior

En la entrega anterior se indicó que se debía mejorar el diagrama BPMN y "Humanizar" un archivo. Ambas observaciones fueron corregidas para la presente entrega, y es posible visualizarlo en el repositorio de este proyecto.

7. Conclusión

El desarrollo e implementación de este sistema de gestión de campañas de vacunación demuestra cómo una arquitectura de software bien estructurada puede resolver problemáticas críticas en la salud pública. Al unificar los procesos bajo una misma plataforma, se ha logrado eliminar las barreras de comunicación entre los distintos actores del proceso: desde la alta administración y los operadores locales, hasta el personal médico en terreno y los propios ciudadanos. La integración de flujos de control seguros y jerárquicos asegura que la delegación de responsabilidades sea eficiente sin sacrificar la seguridad y trazabilidad de los datos. Además, la incorporación de un sistema de notificaciones automatizado y el respeto por heurísticas de usabilidad garantizan que la herramienta no solo sea funcionalmente robusta, sino también accesible y amigable para el usuario final. En definitiva, esta entrega consolida una base tecnológica operativa y escalable. No solo resuelve la necesidad inmediata de agendar y registrar vacunas de forma centralizada, sino que establece un estándar digital que permite optimizar recursos, reducir tiempos de espera y, en última instancia, acercar y mejorar la calidad del servicio de salud para la población.

8. Anexos y Enlaces

- Repositorio GitHub: <https://github.com/jmonsalve622/Gestor-Campanas-De-Vacunacion>
- Video de ejecución: <https://youtu.be/GwR5j6LdX4M>